

第6回 確率分布と標本

中心極限定理 — なぜ一部で全体が分かる

統計学I (B) 北星学園大学

小野原 彩香

フック：なぜ「一部」で「全体」？

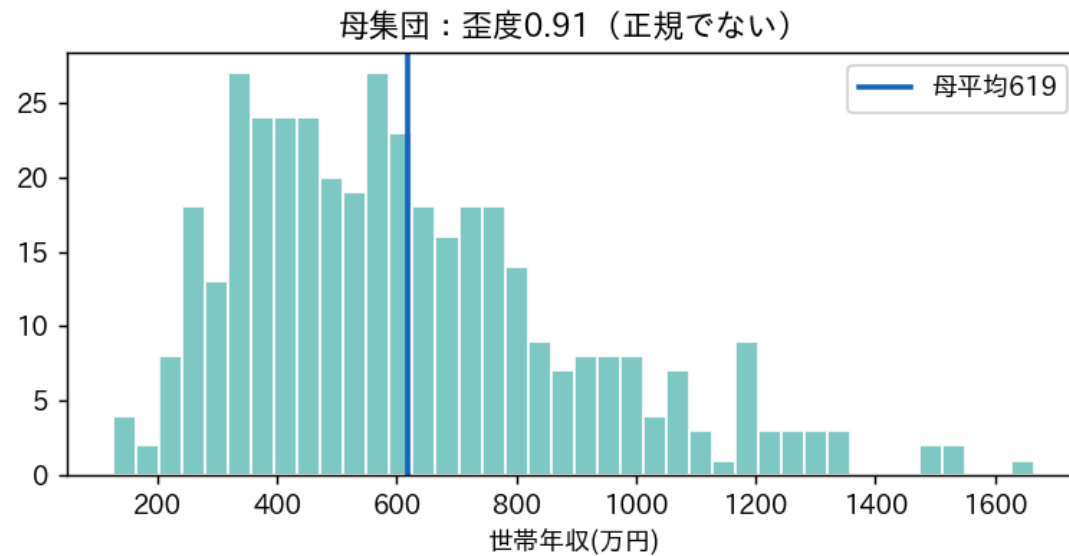
- 視聴率は全国数千万世帯のうち**数百世帯**だけ調べる
- 味噌汁の味見は**ひと匙**で分かる

なぜ一部で全体を語れる？

その裏づけ＝**中心極限定理**

母集団と標本

- **母集団**：知りたい全体
- **標本**：実際に調べる一部



母集団 $\mu=619$ / $\sigma=284$ / 歪度0.91（正規でない）

標本平均を2000回くりかえすと...

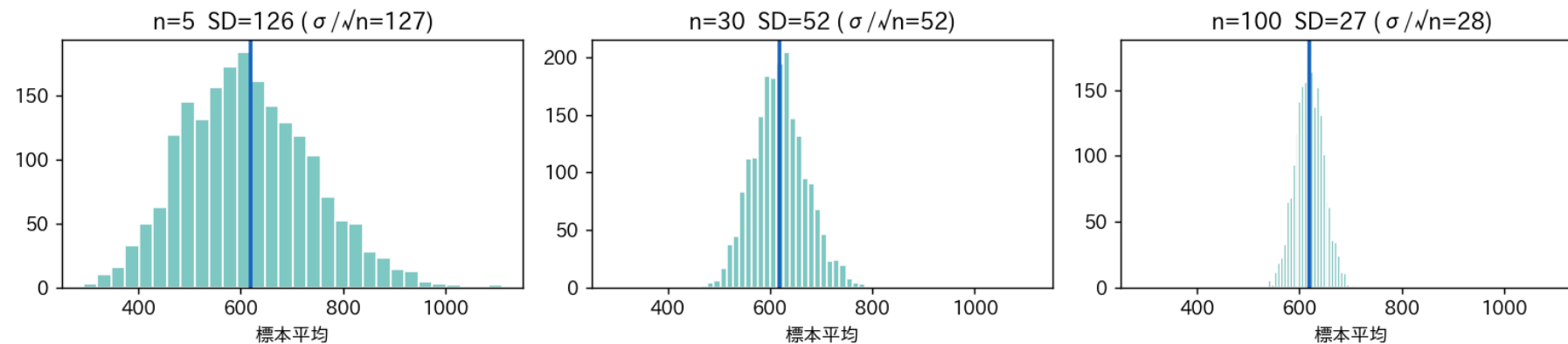
母集団は歪んでいた。標本平均($n=30$)の分布は？

- 標本平均の平均 $\approx$ **617** (母平均619にほぼ一致)
- ばらつき SD $\approx$ **52**
- 歪度 0.91 $\rightarrow$ **0.20** (正規に近づいた！)

= 中心極限定理(CLT)

nを増やすと「締まる」

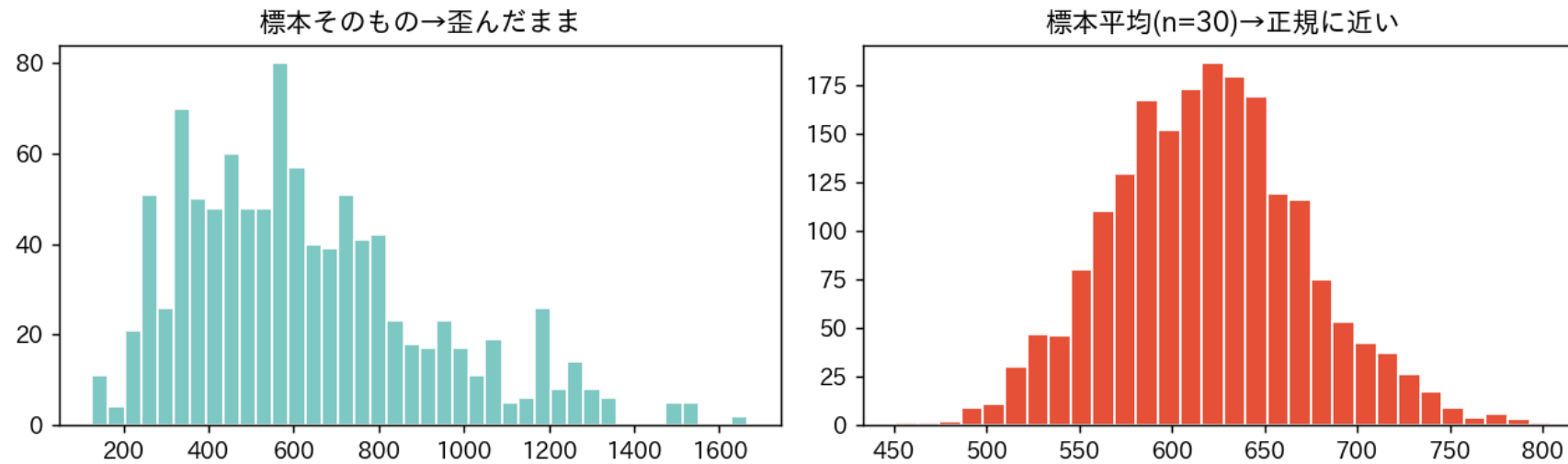
n が大きいほど標本平均は母平均近くに締まる



$$\text{標準誤差 } SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

n を4倍 → SE は半分 (精度2倍に4倍のデータ)

「標本」 ≠ 「標本平均の分布」



正規に近づくのは**標本平均の分布**。標本そのものは歪んだまま。

ただし「無作為」が大前提

- 「声の大きい人」ばかり選ぶ → 数を増やしても**偏ったまま**
- 空気を読んで答えをそろえる → **独立性**が壊れる

数の多さは、偏りを直さない

「たくさん集めた」 ≠ 「正しく集めた」

まとめ

標本平均はCLTで正規分布に従う

だから一部から全体を語れる

ただし無作為抽出が大前提

次回：点推定と区間推定／信頼区間95%の本当の意味